
NANDO / OPERATOR MACHINE

Реальная архитектура и byte budget

Снимок: 2026-07-26 01:55 EEST

Release: nando-stable-live-operator-machine-2026-07-26-r2

От живого трафика до проверенного CPU-оператора

Nando превращает завершённый опыт в компактные типизированные программы. Новый навык должен становиться данными и bytecode, а не новой веткой Rust. Сегодня production допускает три узких adaptive-оператора, но обычный live-трафик доказанно исполняет только **write_stdin**. Полное рождение нового circuit-attractor из multi-source fragments остаётся следующим научным рубежом, а не выданным результатом.

Точная формула машины: опыт создаёт evidence → learner сужает или рождает закон → crystallizer компилирует → Operator VM действует → verifier подтверждает → admission разрешает → CPU исполняет. Для сильного rich-claim learner должен родить новый связный circuit через межплоскостную фазовую когерентность, а не выбрать готовый шаблон.

Текущая живая линия

Все наблюдаемые Codex-окна

14

└ реально направлено через Nando

1

└

v

OpenAI-compatible request

└ Nginx gateway / provider fallback

└ nando-transition-serving

HOT INGRESS / CPU

└ request digest + hash-only capture

└ pre-action structural record

└ admitted registry lookup

└ upstream fallback при ABSTAIN

└ hot → cold bridges

STRUCT 13 091 / 13 091

└ OpportunityBridge

traffic/economics events

└ LearningStructureBridge

relation/capability topology

└ bounded raw shadow

proof/eval, authority=false

└ nando-operator-learning

COLD LEARNER

└ relation frames + teacher join

└ semantic version space

└ adaptive identification / CEGIS

└ multi-source factorizer / marginal ledger

└ immutable candidate freeze

└ crystallizer

4 INPUT

└ 3 admissible

└ 1 HELD: semantic applicability guard отсутствует

└ external admission

OPEN

└ independent reconstruction

└ proof / future / negatives / parity

└ immutable registry generation + authority lease

└ nando-transition-serving

HOT CPU

└ Phase Router

└ Runtime Role Grounder

└ Operator VM

└ independent Verifier

└ ACCEPT или fallback / ABSTAIN

ACTIVE PACKAGES	HELD CANDIDATES
3	1
CURRENT EPOCH FALSE	PARITY FAILURES
0	0

Safety scope: текущая эпоха сообщает false accepts = 0 и parity = 0. Внешний audit завершённых исторических окон сообщает 7 false accepts; до reconciliation durable M3 ledger общий исторический ноль запрещено заявлять.

Что реально исполняется

Пакет	Эффект	Фактический live scope
crystallized-scalar-a40ca964f20c4b67	Продолжение процесса через write_stdin(session_id)	ACTIVE · ordinary CPU exercised

Пакет	Эффект	Фактический live scope
crystallized-scalar-db6407c627296d8b	Проекция первого структурно упомянутого JSON-поля без имени поля	ACTIVE · ordinary accepts = 0
crystallized-scalar-e35441ca7863327d	Продолжение cell через wait(cell_id)	ACTIVE · controlled-only evidence
candidate generation g+1	Один кандидат не имеет доказанного semantic applicability guard	HELD

Главный сдвиг относительно старого документа: F5-A больше не конечная точка. Полный узкий маршрут до CPU замкнут. Текущий продуктовый блокер – ширина библиотеки; научный блокер – первый natural multi-source circuit, а не отсутствие signal connectivity.

01 / MACHINE OF TRUTH

Один владелец на каждый вид истины

Власть разделена намеренно

Сложность здесь покупает одну вещь: ни learner, ни actor, ни отчёт не могут сами объявить собственный результат истинным и включить CPU.

#	Владелец	Что он имеет право утверждать	Чего он не может
1	Evidence Kernel	Переход и provenance наблюдались	Выбирать закон или action
2	Semantic Law Kernel	Поверхности имеют общий effect identity	Связывать runtime-роли
3	Binding Evidence	Version space, ties, insufficient evidence	Выбирать selector при tie
4	Physical Trial	Actor реально выдал наблюдаемый delta	Считать expected law истиной
5	Trusted Resolver	Labels связаны с frozen rows и roots	Перестраивать frozen graph
6	Causal Adjudicator	H0/H1 accepted или insufficient	Создавать ProtocolMode
7	Protocol Compiler	Закон выразим bounded-программами	Выдавать runtime authority
8	Runtime Grounder	Роли однозначно связаны сейчас	Угадывать при ambiguity
9	Actor + Verifier	Action выполнен и независимо совпал	Самостоятельно активировать пакет
10	External Admission	Immutable generation получает lease	Ослаблять proof задним числом

Владение по crate

nando-core / wave

- └ Dynamic Operator Field, circuit/blueprint synthesis
- └ cross-plane phase evidence and anti-centers
- └ exact 4 032-byte OperatorPage32 layout
- └ не знает HTTP, response schema или admission authority

nando-operator-kernel

- └ immutable EffectLaw / ProtocolMode / VM contracts
- └ structural language / semantic classes
- └ не знает filesystem, HTTP и authority

nando-operator-learning

- └ evidence, quotient, version space, CEGIS
- └ adaptive identification и multi-source factorization
- └ phase synthesis / BackwardWave candidate generation
- └ может создать candidate, но не выполнить hot request

nando-operator-runtime

- └ canonical request context
- └ role grounding + action equivalence
- └ OperatorPage restart / dispatch / VM
- └ ambiguous или exhausted → ABSTAIN

nando-operator-proof

- └ independent physical trial
- └ verifier derivation и VerifiedDeltaReceipt
- └ не использует actor output как собственную истину

nando-operator-persistence

- └ crash-safe immutable stores
- └ не классифицирует, не исполняет, не допускает

nando-operator-admission

- └ independent reconstruction + package policy
- └ parity / revocation / authority lease
- └ единственный владелец ACTIVE

nando-response-actor

- └ response-specific facade; 63 813 строк, ещё переходная оболочка

nando-transition-serving

- └ hot HTTP ingress, registry route, CPU accept, fallback

nando-gateway-control

- └ control-plane UI/API и read-only observability
- └ POST /mode → manual mode transition
- └ watchdog → automatic CPU promotion / revoke
- └ не создаёт proof, но реально управляет serving mode

Направление зависимости

Разрешённый смысл

nando-core + kernel

↑

learning / runtime / proof

↑

persistence / admission

↑

response facade / serving

Запрещённые обратные связи

fixture -X→ runtime truth
report -X→ authority
actor -X→ verifier oracle
learner -X→ ACTIVE
ACTIVE g -X→ mutation in place

Главный invariant: evidence заканчивается capability **AcceptedBindingLawEvidence**; compiler начинает только с неё; runtime authority начинается только после внешнего admission.

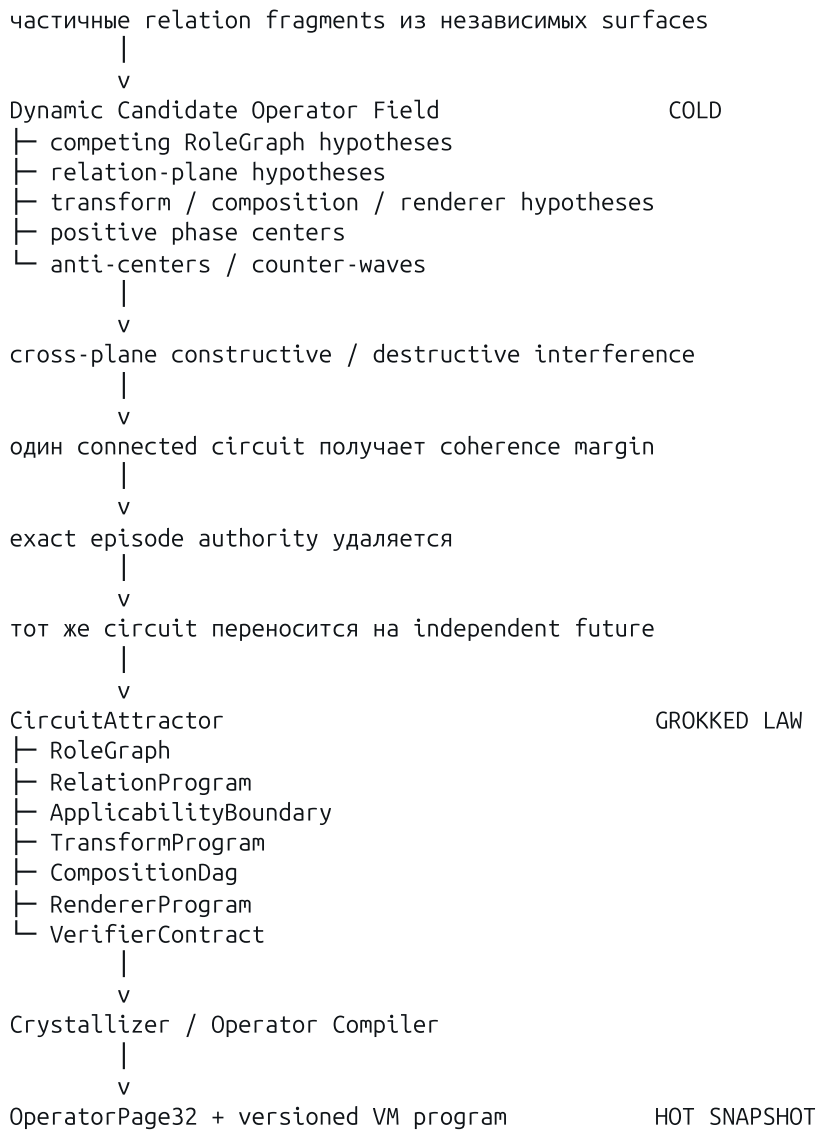
nando-response-actor всё ещё велик: 63 813 строк Rust. Декомпозиция уже вынесла владельцев в отдельные crates, но facade остаётся переходным интеграционным слоем, а не желаемым конечным ядром.

02 / WHERE GROKING LIVES

Learning field ≠ stored page ≠ VM

Что именно должно грокнуться

Грокается не cell, не threshold и не 4 KiB-страница. Грокается полный связный операторный circuit: роли, отношения, guard, transform, composition, renderer и verifier contract.



Два разных пути, которые нельзя путать

	Adaptive identification	Circuit grokking
Вход	Bounded candidate program space	Частичные relation fragments
Момент решения	Остаётся один executable class	Возникает новый coherent connected circuit
Новый topology	Не обязателен	Обязателен для сильного claim
Proof basis	Столько evidence, сколько снимает ambiguity	Independent surfaces + transfer + phase ablations
Текущий live статус	PASS, 3 узких ACTIVE	LAB PASS / natural MS3 NOT EVALUATED

Почему больше нет 32 + 32: readiness задаёт не число строк, а version space. Простой одноролевой закон может потребовать 1 support + 1 distinguishing future. Богатый закон запрашивает следующий пример только пока существуют разные исполняемые объяснения.

Generation model

ACTIVE generation g

- └ VerifiedPass
 - └ усиливает candidate field поколения g+1
- └ ApplicabilityNegative
 - └ строит counter-wave / сужает basin в g+1
- └ HardContradiction
 - └ residual localization → split / repair / revoke
- └ CensoredUnknown
 - └ uncertainty only; semantic field не меняется

candidate generation g+1

- > complete proof
- > external admission
- > atomic registry generation

ACTIVE generation g никогда не мутирует на месте.

Текущий живой generation delta

CRYSTALLIZED INPUT 4	ADMISSIBLE 3
HELD 1	GENERATION DELTA 0

active_generation_immutable здесь не авария. Это означает: кандидатная реконструкция совпала с уже активной generation; новых доказанных пакетов нет, поэтому registry правильно не переписывается.

Следующий настоящий growth event: новый independently proven operator создаёт **generation delta > 0**. Сейчас один кандидат остаётся HELD до появления отдельного доказанного applicability guard; активная generation не расширяется догадкой.

4 032 байта на оператор

OperatorPage32 – компактная горячая форма уже кристаллизованного закона. Она не хранит corpus, search frontier или proof receipts. Каждый из трёх текущих ACTIVE response-пакетов содержит ровно одну страницу длиной 4 032 байта плюс digest-bound registry data.

Секция	Байты	Назначение
Header	64	Schema, generation, fingerprints, counts, flags
Phase profile	1 024	Route / coherence state
Structural roles	512	32 роли × 16 B
Ternary relation cube	2 048	8 planes × 32 × 32 × 2 bits
Transform program	128	16 инструкций × 8 B
Composition	128	Bounded ordering / DAG
Renderer	128	Bounded output program
Итого	4 032	Одна компактная hot page

Hot

OperatorPage32
dispatch index
bounded request context
role/value/type/cardinality atoms
advertised capabilities
VM stack и scratch
revocation/lease snapshot

Cold

exact episodes
relation-frame ledger
Wave reservoirs
candidate search frontier
capture/parity receipts
CBOR/JSON reports
restart and proof archives

Hot registry target

2 048 operators × 4 032 B
= 8 257 536 B
= 7.875 MiB operator pages

total hot operator budget
= 16 MiB

remaining for dispatch / metadata / scratch
= 8.125 MiB

Текущие измеренные bytes

Объект	Размер	Комментарий
Live response registry	264 745 B	3 ACTIVE + proof-bound package data
Три embedded OperatorPage32	12 096 B	3 × 4 032 B, остальное registry – proof/route envelope
Admission candidate CBOR	2 457 798 B	Cold reconstruction input
Controller admission	5 702 B	Authority decision envelope
Authority candidate	5 368 B	Cold candidate, не self-authority
Controller report	982 B	Observability only
Response learner checkpoint	178 383 063 B	Frozen asset copy + SHA receipt
Collection checkpoint	1 126 439 B	Frozen asset copy + SHA receipt
Transition data tree	2.546 GiB	Полный stat; asset хранит active state

Текущий измеренный RSS

Процесс	RSS	Роль
nando-transition-serving	120.7 MiB	PID 2725262 · invocation e5afa541...
nando-response-learning	694.9 MiB	PID 2725253 · invocation 1feb696e...
nando-gateway-control	62.3 MiB	PID 2478151 · invocation 41c2beb3...

Честная граница: 16 MiB – target для hot operator pages/index, а не всего serving-процесса. Текущий serving RSS включает HTTP, provider protocol, registries, buffers и остальную runtime-обвязку.

Старые Cell32, SymbolCell8, Stage20rgan и Organ128 исключены из активной схемы. Они остаются legacy/control lineages и не определяют текущую Nando Operator Machine.

04 / REQUEST HOT PATH

Bounded execution, fail-closed

Один запрос, один структурный язык

Frozen evidence и live provider request обязаны сходиться в одном canonical structural view. Ни runtime adapter, ни learner adapter не имеют права изобретать отдельную relation-семантику.

```
HTTP body
-> parse once
-> CanonicalRuntimeRequestV3
-> bounded JSON walk
-> structural dispatch
-> candidate ProtocolModes
-> Role CSP
    type / cardinality / temporal constraints
    exact relation constraints
    complete bounded mappings
-> fixed-point phase ranking
-> canonical action for each mapping
-> action-equivalence collapse
    one class      -> BoundRoleEnvironment
    multiple       -> ABSTAIN
    exhausted      -> ABSTAIN
-> Operator VM
-> candidate output
-> independent verifier repeats derivation
-> verified match  -> local ACCEPT
    mismatch       -> ABSTAIN + fallback
```

Hard runtime budgets

Budget	Ceiling	Failure
Indexed modes	2 048	Reject artifact/index
Dispatched modes	32	ABSTAIN
Mappings per mode	64	Exhausted → ABSTAIN
Total mapping evaluations	2 048	Exhausted → ABSTAIN
Runtime JSON nodes	4 096	ABSTAIN
Runtime role candidates	64	ABSTAIN
Executable modes per set	32	Invalid artifact
Operator page roles	32	Invalid page
Relation planes	8	Invalid page
Transform instructions	16	Invalid page

Latency proof targets

NO-MATCH P99 ≤ 250 μs	MATCHED SHADOW P99 ≤ 1 ms
HARD CEILING ≤ 2 ms	AUTHORITY FS IO / REQUEST 0

Исправлено в r1, воспроизводимо закреплено в r2: authority lease обновляет отдельный background runtime каждые **max_age/3**. Request path только читает cache; просроченный lease даёт fail-closed fallback. Registry/admission read и renewal write больше не выполняются синхронно из запроса.

Независимый verifier

Актор получает

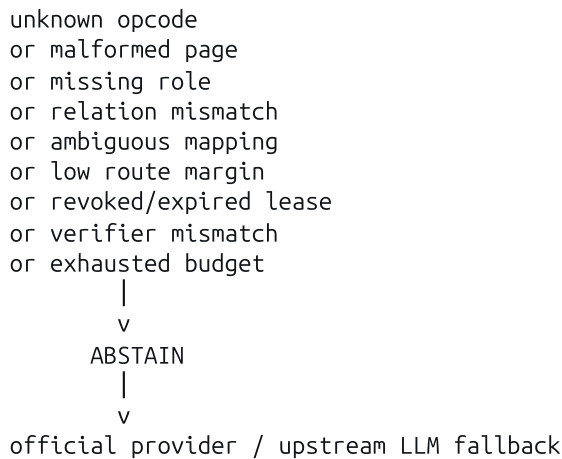
admitted OperatorPage
current request
BoundRoleEnvironment
VM budgets

Verifier заново выводит

request provenance
structural roles
relation satisfaction
physical action class
reference effect
preserved frame

Ключевой causal invariant: изменение bound source value обязано менять actor result. Verifier не читает выбранное актор-ом значение как expected truth.

Fallback – часть архитектуры



CPU execution не заменяет upstream целиком. Оно постепенно расширяет доказанную область; всё вне неё остаётся у LLM.

Какой трафик реально доходит до CPU

Снимок отделяет весь трафик машины от единственного окна, направленного через Nando. Проценты ниже относятся только к Nando-routed потоку.

ВСЕ НАБЛЮДАЕМЫЕ ОКНА 14	НАПРАВЛЕНО ЧЕРЕЗ NANDO 1
ACTIVE PACKAGES 3	ORDINARY CPU EXERCISED 1

Scope	CPU / denominator	Доля
Вся машина	Нет глобального token denominator	НЕ ИЗМЕРЕНО
Nando lifetime	2.264B / 8.723B	25.960%
Nando current epoch	2.222B / 2.761B	80.478%
Nando verified window	162.2M / 225.0M	72.069%
Opportunity upper bound	204.8M / 225.0M	91.019% · не savings

Маршрут и реальные операторы

входящий трафик	PASS
└ active вне Nando	11
└ idle	2
└ направлено через Nando	1
└ ┌ immutable registry	3 ACTIVE
└ └ write_stdin	ordinary CPU exercised
└ └ ┌ post-restart 1 / cumulative	11 331 accepts
└ └ └ wait	controlled-only evidence
└ └ └ project_selected_value	ordinary accepts = 0

R2 snapshot снят после установки exact reproducible binary.
Process counters перезапущены; cumulative ledger сохранён.

Два независимых ограничения: 13 из 14 окон не направлены через Nando; внутри направленного потока ordinary traffic реально исполняет только 1 из 3 ACTIVE packages.

Safety и M3: только с явным scope

Срез	Результат	Допустимый claim
Current epoch	false 0 / parity 0	Только текущая эпоха
External completed-window audit	32.9% FAIL, false 7; 89.5% PASS, false 0	Исторический ноль запрещён
Current live API ledger	одно окно 73.6%, false 0	Конфликт истории требует reconciliation

Срез	Результат	Допустимый claim
M3	qualifying streak 1 / 3	WATCH

Путь к 50%

Шаг	Что должно появиться	Что запрещено
Routing	Глобальный denominator и намеренно подключённые окна	Выдать Nando-only ratio за machine-global
MS3	Первый natural multi-source RelationFrame и parity	Выдать code/fixture PASS за live result
MS4	Первый independently admitted multi-source package	Самоавторизацию crystallizer-a
MS5-7	Partial circuits + rich multi-role laws	Перенос raw teacher/output payload
MS8	Disjoint marginal coverage ledger	Двойной счёт token mass
M3	Три завершённых verified windows $\geq 50\%$	Подменять окно epoch или upper bound

Snapshot SHA-256: **5594c4efbd37a5423ea97a614b8dfcfb242e43237e3abc778b6e4ec9116c4f7f**. Nando-only ratios не являются долей CPU по всей машине.

06 / ARCHITECT CHECKLIST

Что сохранять при следующих изменениях

Ядро нельзя снова склеить

Non-negotiable invariants

- [] completed-trace teacher labels остаются только learning evidence
 - [] runtime не читает future action или teacher response
 - [] proof fixture никогда не становится runtime authority
 - [] Wave формирует целый circuit, а не таблицу per-cell rules
 - [] TernaryOperatorCube хранит результат; он не объявляется grokking
 - [] structure проверяется до phase ranking
 - [] multiple action classes всегда дают ABSTAIN
 - [] actor и verifier выводят expected result независимо
 - [] admission остаётся внешним владельцем ACTIVE
 - [] ACTIVE generation не мутирует на месте
 - [] censored outcomes не обновляют semantic field
 - [] fallback сохраняется для каждого неизвестного случая
 - [] false accepts и parity публикуются с явным epoch/window scope
 - [] coverage публикуется с глобальным denominator
-

Перед изменением соге

Обязательное действие

- 1 Нарисовать затронутый signal path и точный blocker
 - 2 Снять live baseline: coverage, CPU, candidates, ACTIVE, safety, RSS, disk
 - 3 Назвать одного владельца изменения
 - 4 Не смешивать refactor и learning/scoring change
 - 5 Сохранить verifier, admission и provider fallback
 - 6 Focused tests → release build → composite gate → live check
 - 7 Проверить authority files и registry generation
 - 8 Сделать узкий commit и обновить canonical docs при изменении архитектуры
-

Что является PASS

Достаточно для scored claim

real denominator
independent support/future
negative evidence
phase / anti ablations
actor/verifier parity
restart parity
false accepts 0
immutable receipt
fresh live execution

Недостаточно

fixture only
high phase score
candidate package exists
report says READY
threshold crossed
one memorized surface
manual registry edit
self-issued authority
CPU flag without accept

Текущая карта результата

Capture / provenance	PASS
Hot-to-cold structural bridge	PASS, 13 091 / 13 091
Adaptive version-space identification	PASS
MS0-R / MS1 structural capture	PASS
MS2 factorization + marginal ledger	PASS
MS3 source-neutral witness / proof basis	CODE PASS
MS3 natural completed RelationFrame	NOT EVALUATED
MS3 actor / independent verifier parity	NOT EVALUATED
MS4 natural multi-source ACTIVE package	BLOCKED
Protocol compiler	PASS, bounded
Runtime role grounding	PASS, 3 narrow laws
OperatorPage32 + restart	PASS
Independent verifier	PASS
External admission	PASS
Live ACTIVE CPU execution	PASS, 3 admitted / 1 ordinary exercised
Reproducible release asset	PASS, byte-identical builds + frozen state
Natural circuit-attractor in ordinary live	NOT PROVEN
BackwardWave broad self-correction	PARTIAL
Machine-global token denominator	MISSING, 1 / 14 windows routed
M3: ≥50% for 3 verified windows	WATCH, streak 1 / 3; history conflict

Current engineering objective:
 intentional window routing + global denominator
 -> ordinary MS3 evidence
 -> MS4 independent admission
 -> wider rich-operator portfolio
 -> scoped safety counters remain zero

Canonical sources

```
/home/ubu/projects/nando-wave/ARCHITECTURE_CANON.md
/home/ubu/projects/nando-wave/docs/CORE.md
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-core/src/wave/operator_page.rs
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-kernel/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-learning/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-runtime/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-proof/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-admission/
/home/ubu/projects/nando-wave/plans/multi-source-discovery-v1/MULTI_SOURCE_DISCOVERY_EXECUTION_PLAN_V2.md
/home/ubu/projects/nando-wave/plans/cpu-coverage-to-50-v1/CPU_COVERAGE_TO_50_PLAN_V1.md
/home/ubu/projects/nando-wave/plans/effect-law-unification-v1/architect-printouts/NANDO_CORE_ARCHITECT_SNAPSHOT_2026-07-26.json
/home/ubu/projects/nando-wave/plans/effect-law-unification-v1/architect-printouts/release-r2/RELEASE_MANIFEST.json
/home/ubu/projects/nando-wave/plans/effect-law-unification-v1/architect-printouts/release-r2/ROLLBACK.md
/var/lib/nando-wave/transition/response-registry.json
/var/lib/nando-wave/transition/response-admission-controller-report.json
```

Release provenance

corrective tag	nando-stable-live-operator-machine-2026-07-26-r2
runtime source	3151f0533bba4250ca71947d3bbd5449ee143db7
build manifest	2026.07.26-b001 · git 3151f053 · SHA 95ee62ae0408..
serving build A	58672cc5829b20d3b58f9208daf5fd874205ff419237db5edf43c427d984798e
serving build B	58672cc5829b20d3b58f9208daf5fd874205ff419237db5edf43c427d984798e

deployed binary	58672cc5829b20d3b58f9208daf5fd874205ff419237db5edf43c427d984798e
gateway binary	6434ba55e047fd480c1607f63623481a22138e20e32df0e35126a77b9a88c5a2
registry rev	5467418188856192864
registry file	71065c5c8eb50f2de8a3ded3667f335525480ba8219594ffef5fa21b505b9aee
authority root	229d7a4b323d87743c1010f005f1193e127d53def5c474e263ac81d2d7781808
release asset	38 971 283 B · SHA d2e2b868b90c7f110d948b77618a1a6f108632da30c17cf877e6b1383a0b5e89
API payloads	4 normalized JSON · manifest SHA 074bc05c4c69...
resource receipt	PID / invocation / RSS / 9 active state files
snapshot JSON	5594c4efbd37a5423ea97a614b8dfcfb242e43237e3abc778b6e4ec9116c4f7f

Суть текущей архитектуры: холодное поле учится и строит кандидатов; горячая VM только исполняет; verifier независимо проверяет; admission единолично разрешает; каждое новое доказанное поколение расширяет CPU, не переписывая ядро Rust.

Документ заменяет старый F5-A/Cell32 byte-budget snapshot. Live-цифры – frozen snapshot 2026-07-26 01:55 EEST; перед внешним claim требуется новый snapshot с тем же schema.